

콘크리트 압축강도 예측 모델 구축

머신러닝 기반 조기 압축강도 예측체계 구축 및 배합비 최적화

2026. 7. 24.

■ 목차

01

비즈니스 문제 정의

현장 이슈 및 분석 목적

03

02

데이터 탐색 및 해석

데이터 구조 · 상관관계 · 전처리

04-05

03

모델 설계 및 성능 평가

8개 모델 비교 · 산점도 · 특성 중요도

06-08

04

의사결정 제언 및 활용 계획

실무 적용 시나리오 및 향후 과제

09

05

프로젝트 성과 요약

최종 결과 및 기대효과

10

01 비즈니스 문제 정의

검사 시차 28일의 리스크를 예측 체계로 전환, 현장 관리 효율 극대화

검사 시차 발생

타설 후 법정 표준 강도 확인(28일)까지 장기간 소요되어 초기 품질 이상을 즉시 인지할 수 없음

수정 비용 증가

강도 미달 시 구조물 재시공, 보강 공사, 지체상금 등 막대한 손실 발생

자재비 오남용

강도 불확실성에 대비해 시멘트를 과다 배합 → 원가 상승 및 탄소 배출 증가

문제 재정의 프레임워크

업무 이슈

강도 확인 28일 지연



예측 대상

콘크리트
압축강도 (MPa)



분석 목표

배합·재령 데이터로
조기 강도 예측



활용 방안

품질관리 ·
원가 최적화

02 데이터 탐색 및 해석

1,030건 배합 데이터에 파생변수 추가, 예측 표현력 극대화

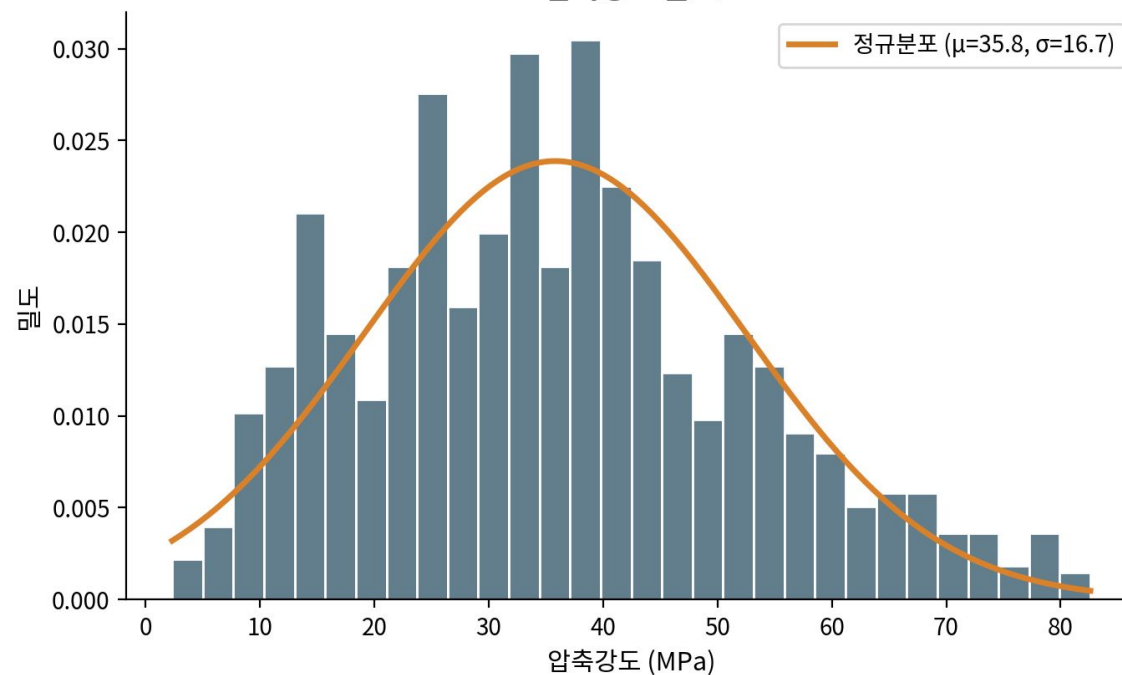
데이터 구성

구분	변수
독립변수 (재료 7종)	cement, blast_furnace_slag, fly_ash, water, superplasticizer, coarse_aggregate, fine_aggregate
독립변수 (양생기간)	age
파생변수	water_cement_ratio (물-시멘트 비)
타겟변수	concrete_compressive_strength (압축강도, MPa)

파생변수 도입 필요성

단순 재료 합산을 넘어 콘크리트 공학의 핵심인 물-시멘트 비를 신규 생성해 재료 간 비선형 상호작용을 반영했습니다.

압축강도 분포

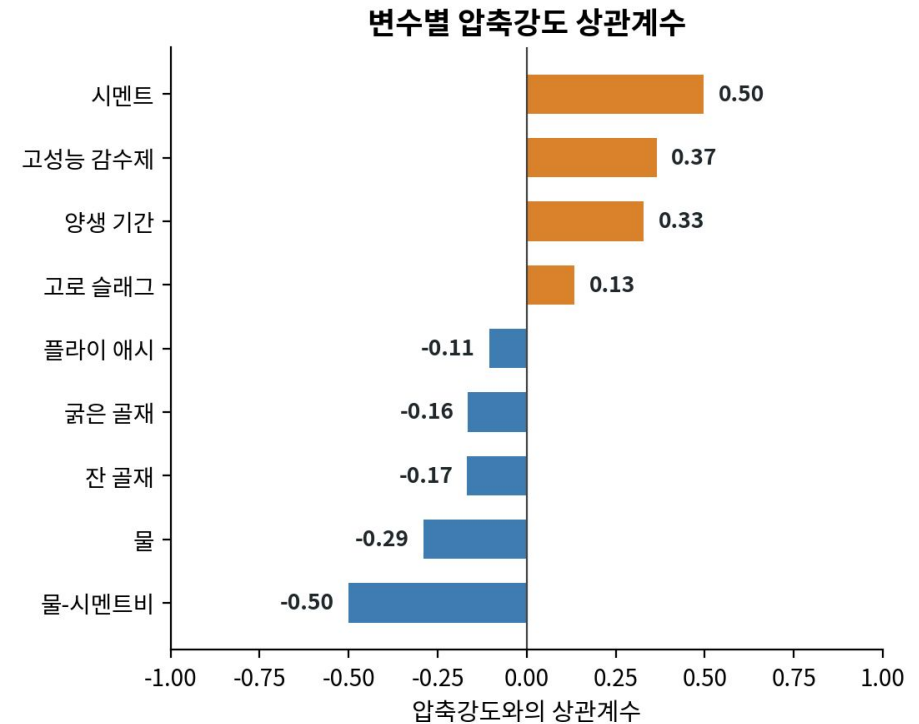
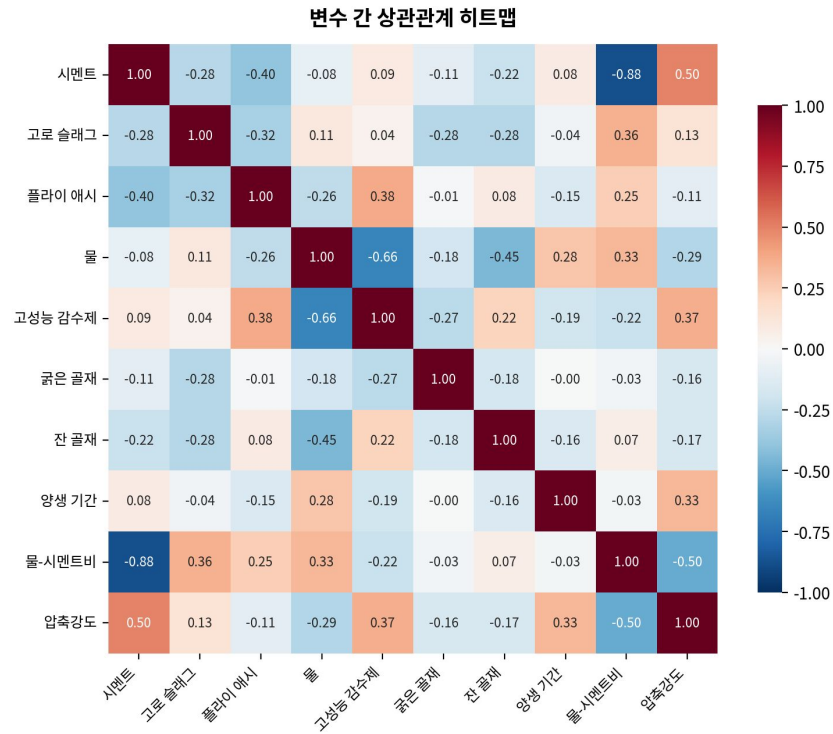


압축강도 분포 시사점

타겟 변수(2.3~82.6 MPa)가 정규분포에 가까운 안정적 형태를 보여, 이상치 변환 없이 회귀 모델 타겟으로 직접 적용하기 적합합니다.

02 데이터 탐색 및 해석

물-시멘트비 상관계수 -0.50, 데이터 누수 차단 전처리로 신뢰성 확보



스케일링 전처리 전략

Train(60%)·Val(20%)·Test(20%) 분할 후, Data Leakage 차단을 위해 오직 Train 기준으로만 StandardScaler를 적합(fit)하고 Val·Test에 동일 적용(transform)

시멘트·양생기간 → 강도 정비례

$r \approx 0.50, 0.33$ · 수화반응 진행 인자로, 배합·재령 관리의 중요성을 시사

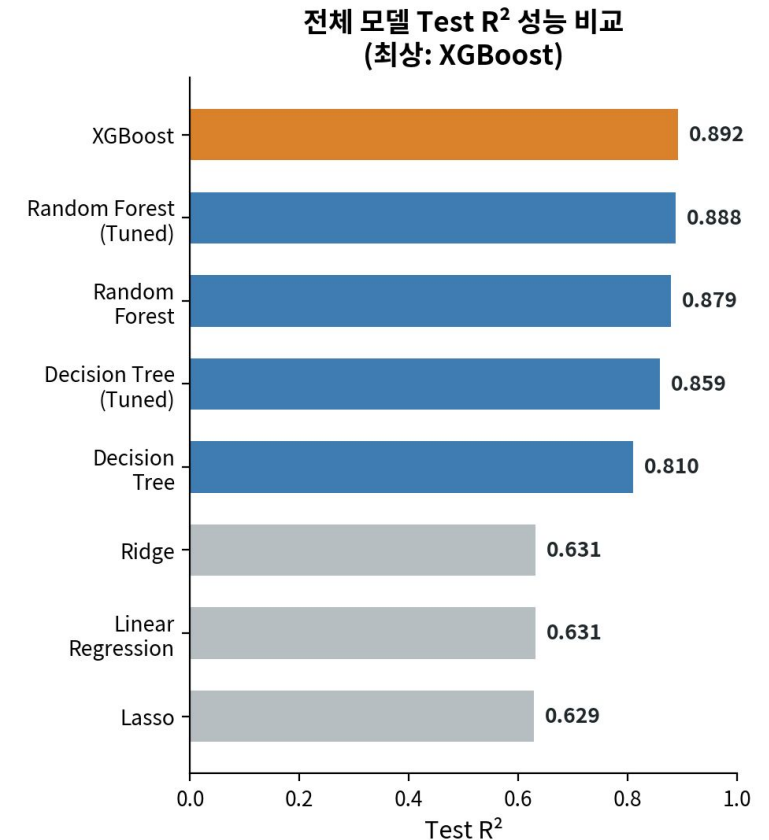
물-시멘트비 → 강도 반비례

$r \approx -0.50$ · 낮을수록 시멘트 페이스트가 치밀해져 공극 감소 (Abrams 법칙과 부합)

03 모델 설계 및 성능 평가

8개 모델 비교 검증, XGBoost 최고 성능($R^2=0.89$)으로 확정

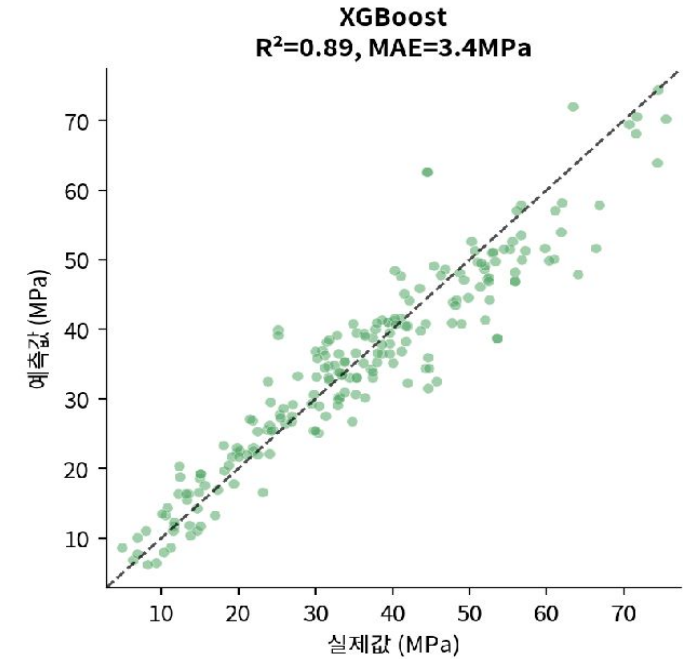
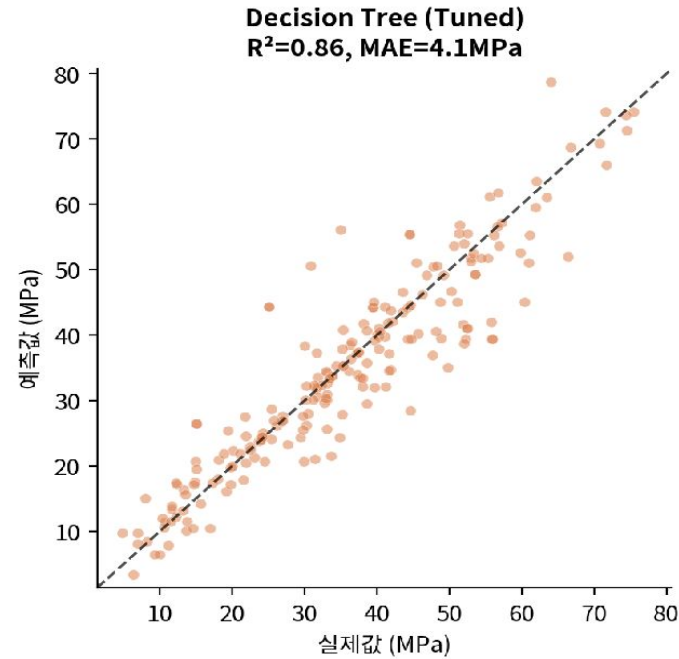
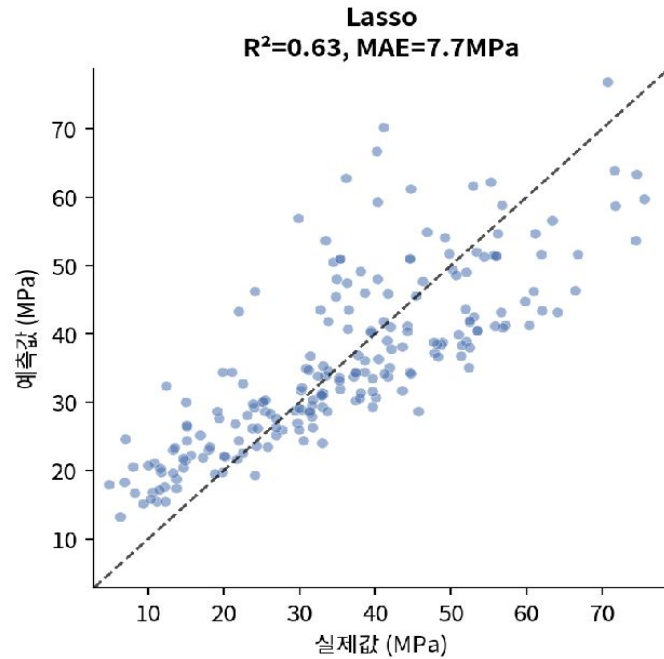
모델	R^2	MAE	RMSE	비고
Linear Regression	0.631	7.64	9.75	베이스라인
Ridge	0.631	7.65	9.75	L2 정규화, $\alpha=1.0$
Lasso	0.629	7.73	9.78	L1 정규화, $\alpha=0.1$
Decision Tree	0.810	4.67	7.00	기본 파라미터
Random Forest	0.879	3.94	5.59	$n_estimators=100$
XGBoost	0.892	3.37	5.28	기본 파라미터
Decision Tree (Tuned)	0.859	4.05	6.03	$max_depth=None, leaf=1, split=2$
Random Forest (Tuned)	0.888	3.77	5.38	$poisson, sqrt, n_est=200$



튜닝의 의미: Decision Tree(Tuned)는 GridSearchCV 결과 기본값과 동일한 하이퍼파라미터가 최적으로 선택되었으며, Train+Val(824건)로 재학습해 일반화 성능이 개선되었습니다(R^2 0.810→0.859). Random Forest(Tuned)는 poisson 손실함수와 sqrt 특성 샘플링으로 예측 오차를 낮췄습니다(MAE 3.94→3.77MPa). 다만 두 튜닝 모델 모두 XGBoost($R^2=0.892$, MAE=3.37MPa)에는 미치지 못해 최종 모델로 XGBoost를 채택합니다.

03 모델 설계 및 성능 평가

앙상블·부스팅, 선형 대비 오차 56% 감소로 비선형 구조 우수성 입증



선형 vs 비선형 상호작용

콘크리트 강도는 화학적 수화반응으로 결정되어 선형 모델은 상호작용을 포착하지 못함 ($R^2 \approx 0.63$, MAE ≈ 7.6 MPa)

단일 트리 vs 앙상블·부스팅

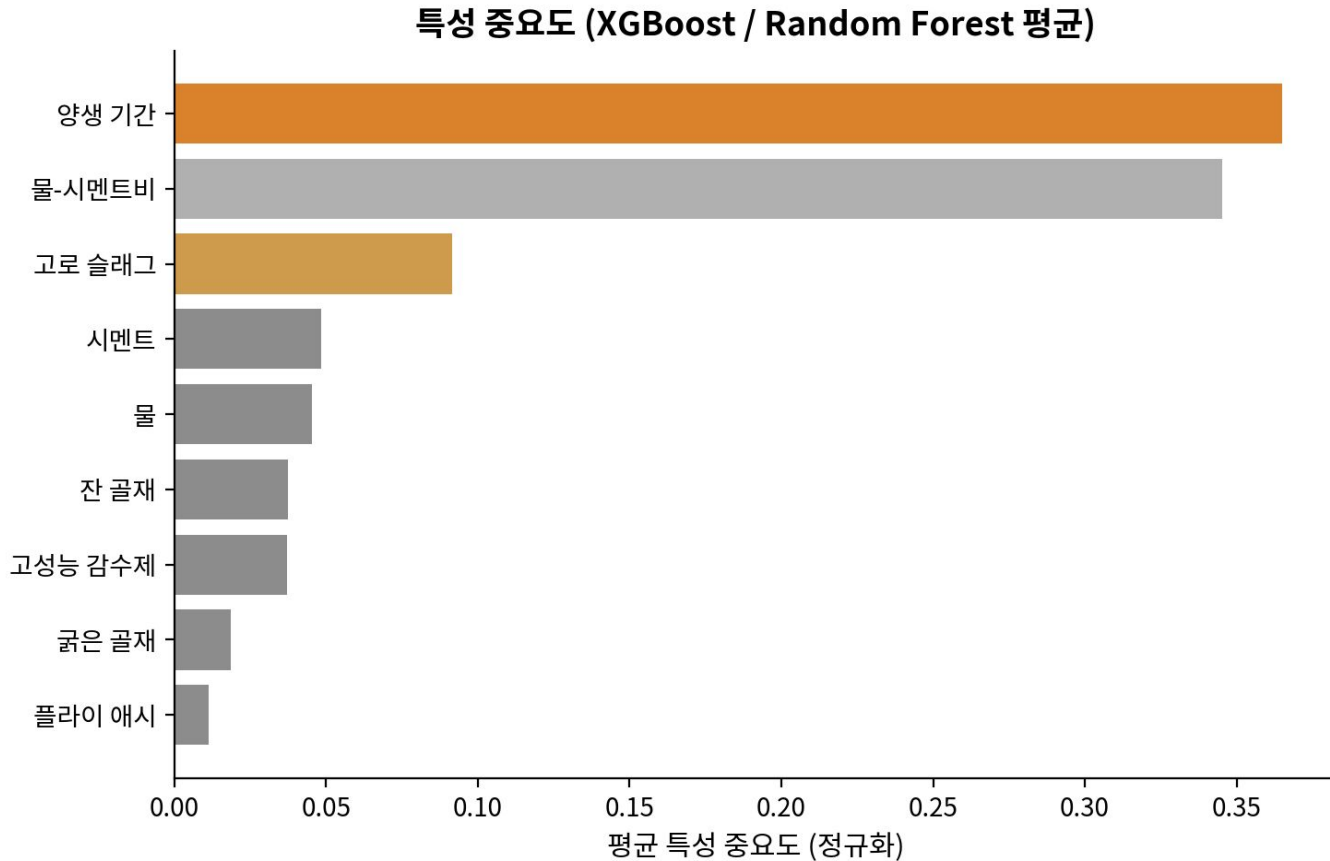
Decision Tree의 불연속적 계단식 구획 한계를 앙상블이 잔차 보정으로 크게 개선 (MAE 3~4MPa대)

구간별 오차 분포

선형 모델은 초고강도 영역에서 편향이 크지만, XGBoost는 저강도~초고강도 전 구간에서 비교적 균일한 오차 분포

03 모델 설계 및 성능 평가

양생기간·물-시멘트비·고로슬래그 3대 요인이 중요도 80% 차지



3대 핵심 요인

- 1위 양생 기간 (age)**
37% — 시간 경과에 따른 수화반응 진행도
- 2위 물-시멘트비**
35% — 낮을수록 치밀한 조직, 강도 상승
- 3위 고로슬래그**
9% — 혼화재 배합으로 강도·내구성 보완

현업 시사점

시멘트 절대량만 늘리기보다 물-시멘트 비 관리와 고로슬래그의 적절한 혼합이 원가·강도 양 측면에서 모두 유리합니다.

Decision Tree, Random Forest 등 다른 비선형 모델에서도 양생기간·물-시멘트비가 공통적으로 상위 요인으로 확인되어 분석 결과의 일관성을 뒷받침합니다.

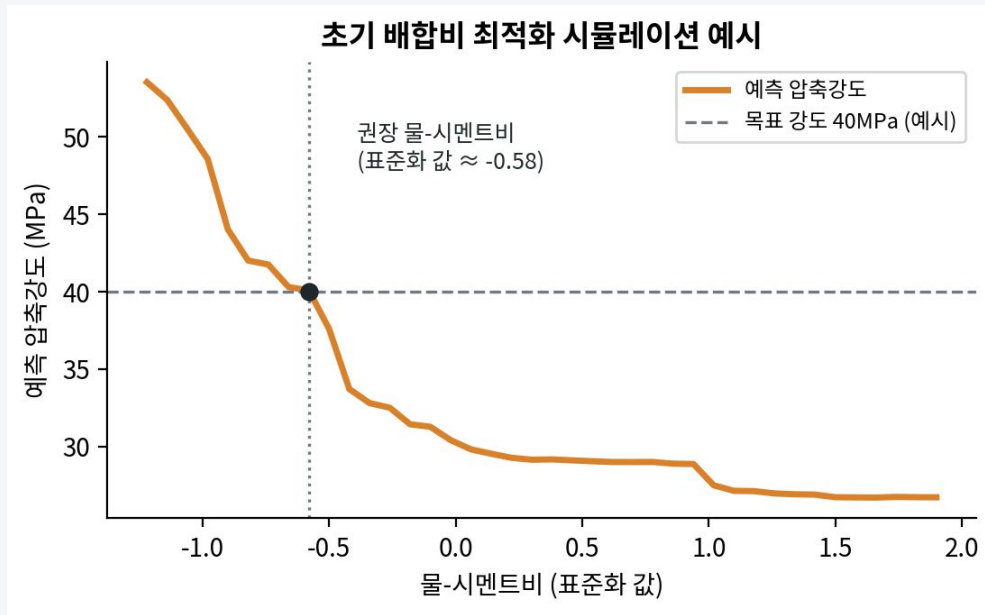
04 의사결정 제언 및 활용 계획

배합비 최적화·조기 강도 추정으로 현장 표준화 및 리스크 차단

시나리오 1

초기 배합비 최적화 시뮬레이션

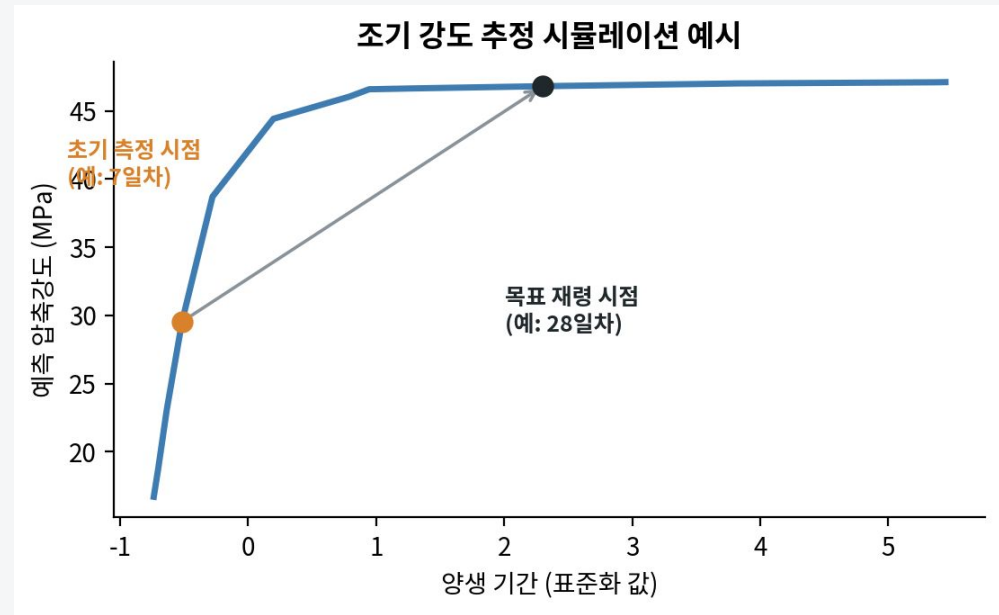
목표 강도 입력 → 최소 시멘트·혼화제 조합 역산 → 원가 절감 배합안 도출



시나리오 2

7일 강도 기반 28일 최종 강도 조기 추정

초기 재령 측정 → 모델이 목표 재령 강도 예측 → 미달 예견 시 즉각 보강



한계점 및 향후 과제 실험실 데이터는 외기 온·습도 등 현장 환경 변수를 반영하지 못합니다. 현장 IoT 센서와 연동한 실시간 대시보드 구축을 통해 예측 정확도와 현장 활용성을 함께 높여갈 것을 제언합니다.

05 프로젝트 성과 요약

XGBoost 기반 예측체계 구축, 품질 관리와 원가 경쟁력 동시 확보

01 문제

타설 후 압축강도 확인까지 28일 소요 → 초기 품질 이상 인지 지연, 강도 미달 시 재시공·보강 비용 발생, 강도 불확실성에 대비한 시멘트 과다배합으로 원가·탄소배출 증가

02 데이터

1,030건 배합 데이터(재료 7종 + 양생기간) + 파생변수(물-시멘트비) 신규 생성 · Train 60% / Val 20% / Test 20% 분할, Data Leakage 차단 전처리 적용

03 모델

8개 회귀 모델 비교 검증 → 최종 모델 XGBoost 선정

R^2

0.89

MAE

3.4 MPa

RMSE

5.3 MPa

핵심 요인

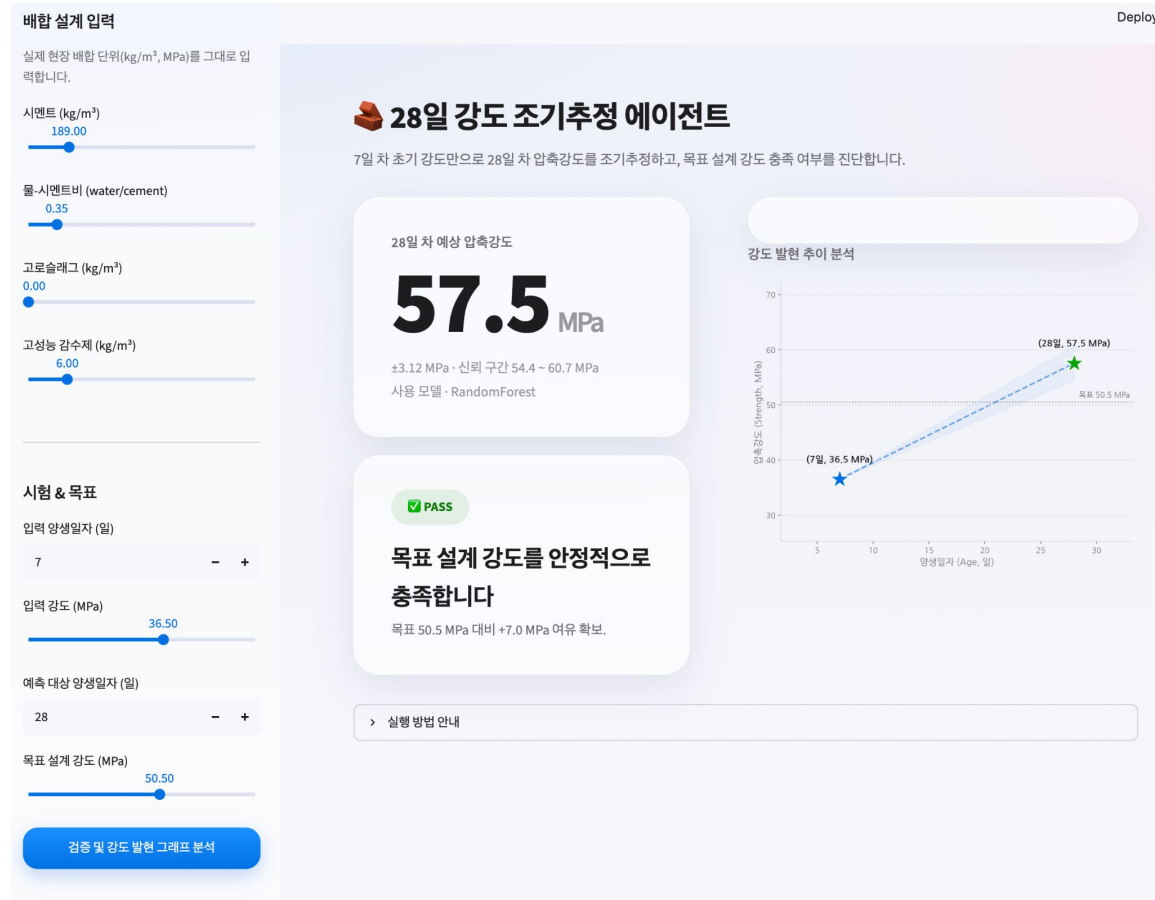
3개(양생기간·물-시멘트비·고로슬래그)

04 활용방안

배합비 최적화 시뮬레이션 + 조기 강도 추정으로 현장 표준화 · 품질관리(하자 예방) · 원가 절감(과다 배합 방지) · 의사결정 체계화(데이터 근거 관리) 동시 달성

별첨. AI [redacted] 앱 구현

7일 차 조기 강도를 통한 28일 압축강도 정밀 추정 대시보드 인터페이스



01 핵심 기능

- 직관적 단위 입력: kg/m³, MPa 현장 단위 직접 설정
- 물량 연동 계산: 시멘트량 × 물-시멘트비 연동 산출
- 트렌드 시각화: (7일 측정치 ★) → (28일 예측치 ★) 좌표 및 목표선 출력

02 실무 의의

- 시차 리스크 차단: 7일 차 시점에 $R^2 = 0.9173$ 정밀 예측
- 품질 골든타임 확보: 7~14일 내 보강 양생 즉시 실행 가능

03 향후 과제

- IoT 연동 & 역산 배합: 현장 온·습도 실시간 반영 및 최적 배합비 역산 알고리즘 확장

앱 구현 시사점

현장에서 직관적으로 사용할 수 있는 강도 추정 도구를 통해 시방 기준 충족 여부를 조기에 판단하여 자재 낭비와 재시공 위험을 방지합니다.